

Discusión

Discusión

Panorama general de los resultados

La transición del estado asíncrono a la mitosis en el fragmento H3 9–17 no puede describirse como una simple suma de cambios independientes en proteoformas aisladas. Los datos indican que este paso implica un **reajuste global del conjunto de modificaciones**, donde las dependencias entre marcas (epistasia) tienen un papel central. Tanto los modelos lineales moderados como el análisis descriptivo y los modelos bayesianos coinciden en señalar un **eje principal de cambio** dominado por la fosforilación en S10 y por sus combinaciones con la acetilación en K14 y la metilación en K9. [1–3].

En este contexto, el modelo Dirichlet epistático con α común y un efecto aleatorio de día es el modelo de referencia para interpretar los resultados desde el punto de vista biológico. La comparación reciente entre familias de modelos muestra que esta formulación ofrece el mejor equilibrio entre convergencia, parsimonia, capacidad predictiva fuera de muestra e interpretabilidad. Todos los modelos ajustados presentan una convergencia MCMC adecuada, pero la familia Dirichlet epistática con efecto de día destaca por su mejor rendimiento según el WAIC y el LOO-IC. Además, separa con claridad los paisajes composicionales de los estados asíncrono y mitótico, con diferencias KL simétricas cercanas a 1.5×10^3 . (sección?@sec-capacidad-predictiva-fuera-de-la-muestra.)

Discusión metodológica

Necesidad de modelos composicionales

El análisis descriptivo del fragmento H3 9–17 muestra que, incluso antes de aplicar modelos de inferencia, la estructura misma de los datos obliga a trabajar en el simplex y no en un espacio euclídeo convencional [4–6]. El uso del centro de Aitchison, la matriz de variación y las representaciones en coordenadas CLR e ILR revela un cambio sistemático en la distribución composicional entre los estados asíncrono y mitótico, junto con patrones de covariación

entre distintas proteoformas [6–8]. Estas herramientas descriptivas no solo resumen los datos: también dejan claro por qué es necesario emplear modelos que respeten la suma constante y las relaciones entre componentes propias de los datos composicionales [9–11].

Los centros composicionales indican que, en promedio, el estado asíncrono está dominado por proteoformas no fosforiladas como *unmod*, K9me2, K9me3 y K14ac, mientras que en mitosis aumentan las formas con S10ph y sus combinaciones [4,7]. Las matrices de variación indican que este cambio no es solo la ganancia de algunas marcas, sino una redistribución coordinada las mismas, con aumento de formas fosfo-metilo y fosfo-acetilo-metilo y reducción de estados no modificados o solo acetilados. Los contrastes entre condiciones debían plantearse sobre vectores composicionales completos o balances log-ratio, y no sobre abundancias aisladas. [4].

Los centros composicionales muestran que, en promedio, el estado asíncrono está dominado por proteoformas no fosforiladas, como *unmod*, K9me2, K9me3 y K14ac, mientras que en mitosis aumentan las formas con S10ph y sus combinaciones [4,7]. Las matrices de variación confirman que esta transición no se limita a la aparición de nuevas marcas, sino que implica una redistribución coordinada del conjunto de modificaciones [9]. En concreto, se observa un aumento de las formas fosfo-metilo y fosfo-acetilo-metilo y una reducción de los estados no modificados o solo acetilados. Estos patrones justifican que los contrastes entre condiciones deban formularse sobre vectores composicionales completos o sobre balances log-ratio, y no sobre abundancias individuales, que no captan la estructura relacional propia de los datos [6,9,11,12].

El PCA-ilm muestra que las dos primeras componentes explican más del 90 % de la variabilidad total y separan claramente las muestras asíncronas de las mitóticas. La primera dimensión resume el contraste entre formas fosforiladas en S10 y no fosforiladas, mientras que la segunda organiza diferencias internas en el módulo no fosforilado. Desde la fase exploratoria se observa que la principal fuente de variación biológica es un cambio en el eje H3K9-H3S10-H3K14, orienta a la necesidad del usar modelos estadísticos que integren composición, dependencia y heterogeneidad entre réplicas [5,10,11].

Modelos lineales moderados

Que quiere decir aqui cambios aproximadamente aditivos? Esto puede ser confuso dado que hablamos a veces de aditividad/epistasia con respecto a como la presencia de una marca afecta a la probabilidad de otra, en lo cual estos modelos no asumen nada al respecto

Los resultados descriptivos indican que una parte de la diferencia entre condiciones puede representarse como **cambios aproximadamente aditivos en la escala de log-ratio**, sobre todo en los balances que enfrentan las proteoformas fosforiladas en S10 con los estados no fosforilados. En este sentido, *limma* sobre coordenadas CLR es una primera aproximación natural ya que permite conectar la exploración composicional con una inferencia formal basada en modelos lineales y moderación empírico-bayesiana [13,14]. La transformación CLR proyecta las composiciones a un subespacio euclídeo de suma cero, en el que las diferencias de medias entre estados pueden entenderse como contrastes de log-ratios centrados[4].

Una de las principales ventajas de esta estrategia es su solidez, especialmente cuando se trabaja con pocas réplicas. Con solo tres muestras por condición, la moderación bayesiana de varianzas que implementa *limma* resulta esencial para estabilizar los errores estándar y, con ello, aumentar la potencia para detectar cambios en proteoformas de baja abundancia [13,15]. En nuestro caso, el modelo *limma*-CLR identifica un conjunto amplio de proteoformas reguladas de forma diferencial, con un claro enriquecimiento en mitosis de variantes con S10ph y una disminución relativa de las formas no fosforiladas o únicamente acetiladas.

~~Dado que los datos proceden de abundancias relativas generadas por espectrometría de masas~~
Tampoco es una justificación muy buena. Si quieres ponerlo en la discusión yo intentaría ir más por la parte de hacer que la varianza sea una función de la media como en *limma*-voom

límite de detección [16,17]— era importante comprobar que las conclusiones no dependían únicamente de la transformación CLR ni de asumir una aproximación gaussiana. Por este motivo

Una de las cosas que se puede discutir un poco más es de donde vienen estos modelos y la similitudes y diferencias con los datos que estamos tratando. Los datos transcriptómicos son fundamentalmente composicionales también, peor al tener tantos genes diferentes y asumiendo que la abundancia de la mayoría de los genes no cambian, se puede aproximar más o menos por distribuciones independientes.

En proteómica muchas veces se pueden hacer asunciones similares y es por eso que estos métodos se aplican también a datos de proteómica, pero aquí la naturaleza composicional es distinta y hay muchas menos proteoformas entre las categorías que suman uno. De hecho, se ven cambios en todas las proteoformas en parte porque para que aumente una tienen que disminuir todas las demás.

Otra limitación en este caso es la asunción de independencia al hacer las correcciones por test múltiple (fdr), que van a disminuir el poder estadístico, mientras que con el modelo del campo epistático hacemos lo contrario, ganamos poder estadístico al modelar distribución conjunta sobre las proteoformas y compartiendo información entre

Los modelos lineales moderados permiten detectar cambios específicos en cada proteoforma, pero analizan las variables de forma aislada y no describen cómo se reorganiza el vector composicional completo entre los distintos estados celulares. [13–14] La regresión de Dirichlet

Esto también se podría hacer en los modelos moderados añadiendo un factor adicional al modelo de regresión, por lo que no lo pondría de ventaja

en el simplex y compara las condiciones experimentales mediante distribuciones de composiciones. Además, este enfoque permite incorporar el día experimental como efecto aleatorio, lo que separa la estructura de las medias de la dispersión existente entre las réplicas. [20–22] La comparación global de los modelos confirma que las variantes que incluyen el efecto del día mejoran notablemente el ajuste (según los criterios LOO-IC y WAIC) y aumentan la separación entre estados medida por la divergencia de Kullback–Leibler. Este resultado corrobora la relevancia de la heterogeneidad entre días en el diseño experimental. [23–25]

Aun así, la regresión de Dirichlet estándar mantiene una estructura esencialmente aditiva en los predictores y no incorpora de forma explícita la red de dependencias entre las mod-

~~ificaciones. [16,17] [16] El modelo de Dirichlet asume independencia entre las modificaciones~~
Esto vuelve a ser confuso lo que queremos decir con aditivo. Más bien diría que no hay dependencias a priori entre las diferentes proteoformas. Una forma que puede ayudar a dejar más claro a lo que te refieres es que se asume que la abundancia de las posibles proteoformas son totalmente independientes unas de otras, compartan o no algunas de las modificaciones en los diferentes residuos

existencia de diferencias locales. [26,27] Desde el punto de vista metodológico, esto equivale a una regularización estructurada muy adecuada para sistemas con numerosas proteoformas de baja abundancia y pocas observaciones. Además, permite extraer, a partir de un único modelo, tanto las medias composicionales como el campo energético en el que se fundamentan

Otras ideas que puedes comentar en estos modelos es la ventaja de tener una distribución a posteriori conjunta sobre el vector composicional nos permite entender mejor cómo cambian las marcas y las dependencias entre ellas, más allá de identificar proteoformas que cambien significativamente entre dos condiciones experimentales. Una de las cosas chulas que haces es ver cómo las interacciones locales entre marcas cambian en presencia de otras marcas y entre diferentes condiciones experimentales, algo que claramente no puedes hacer si tratas cada

la descomposición ortogonal de la varianza y el análisis de la epistasia global y local. [28–30]. Dentro de esta familia de modelos, la variante con κ común y efecto aleatorio de día ofrece el mejor equilibrio entre ajuste y parsimonia (según los criterios LOO-IC y WAIC) y genera las mayores divergencias de Kullback-Leibler entre estados, por lo que se adopta como referencia principal para la interpretación biológica.

Como alternativa metodológica, se evaluaron modelos log-normales epistáticos en el espacio de coordenadas ILR (isometric log-ratio). Estos modelos comparten la misma estrategia de regularización sobre el grafo, pero asumen normalidad multivariante en las coordenadas y trasladan la estructura epistática a la matriz de precisión. [31–33] Aunque este enfoque vincula de forma natural el análisis con el PCA-ILR y permite interpretar la epistasia como restricciones sobre la covarianza de los balances, tiende a subestimar la variación en el espacio CLR (centered log-ratio). Esta limitación es especialmente notoria en balances biológicamente determinantes, como el que contrapone las formas con S10ph frente a las que carecen de ella (S10ph frente a no-S10ph), lo que se traduce en una menor capacidad predictiva y en divergencias de Kullback-Leibler más modestas que las obtenidas con la familia Dirichlet. [34] En conjunto, la comparación entre la regresión de Dirichlet, los modelos Dirichlet epistáticos y los modelos log-normales demuestra que la estructura bayesiana es robusta respecto a la elección de la familia estadística; sin embargo, sitúa al modelo Dirichlet epistático con κ común y efecto de día como el marco más informativo para sintetizar e interpretar los perfiles composicionales de las proteoformas.

Discusión biológica y epistasia

El patrón principal de cambio y el papel de S10ph

Vistos en conjunto, los resultados apuntan a una idea simple: el cambio dominante entre asincronía y mitosis en H3 9–17 es la aparición masiva de proteoformas con fosforilación en S10 (H3S10ph). Esto ya se aprecia en la fase exploratoria, donde las muestras asíncronas y mitóticas se separan con claridad y esa separación viene marcada sobre todo por la presencia o ausencia de S10ph.

Los análisis de expresión diferencial (*limma*-CLR, *edgeR*-NB y *voom-limma*) identifican con precisión las modificaciones específicas que componen este patrón principal de cambio. La práctica totalidad de las proteoformas que incorporan la fosforilación en S10 —ya sea de forma aislada o combinada con la metilación en K9 y la acetilación en K14— muestran un incremento notable de su abundancia durante la mitosis. Por el contrario, la mayoría de las variantes que carecen de S10ph reducen su proporción relativa; este descenso es especialmente acusado en la forma no modificada y en diversas combinaciones exclusivamente acetiladas o metiladas. El patrón se mantiene muy estable en todos los métodos aplicados, lo que indica que el resultado no depende de los supuestos de modelización propios de cada método, sino de una señal biológica robusta vinculada de forma directa a H3S10ph.

A partir de aquí, el modelo Dirichlet epistático con κ común y efecto de día permite plasmar estos resultados en una escala de energías propia del estado de mitosis. En este escenario, las proteoformas con S10ph forman un grupo estable de baja energía y abundancia elevada, mientras que las formas que carecen de esta fosforilación se sitúan en niveles de energía más altos y, por tanto, presentan proporciones menores. Esta estructura conjunta sirve de base para descomponer el módulo H3K9–S10–K14 en efectos aditivos y epistáticos, lo que permite analizar cómo se reorganizan tanto la metilación y la acetilación en K9 como la acetilación en K14 en torno a la señal mitótica H3S10ph.

Análisis composicional de la desacetilación durante la mitosis

Uno de los objetivos de este trabajo era contrastar la hipótesis tradicional de que se produce una desacetilación masiva durante la mitosis, una conclusión derivada de estudios globales del acetiloma y de la compactación cromosómica en la fase M [35–37]. Los resultados obtenidos en los coeficientes y en los log-cocientes composicionales muestran una tendencia clara: las proteoformas que carecen de S10ph —incluidas la forma no modificada, las metilaciones puras en K9 y la mayoría de las formas exclusivamente acetiladas— presentan coeficientes positivos y log-cocientes de cambio ($\log FC$) negativos, lo que indica que su abundancia disminuye durante la mitosis. Entre las variantes acetiladas, el comportamiento de K9acK14ac es el caso más representativo, ya que muestra el descenso más pronunciado y constante en todos los modelos analizados. Este hallazgo concuerda con la tesis de que la acetilación de lisinas señala estados de cromatina abierta que se ven alterados por los procesos de condensación mitótica [36,38,39].

Este es un poco el problema de mirar a las proteoformas de forma indidente. Aquí puede darse el caso de que la frecuencia de estas proteoformas en total aumente, sobretudo porque aumenta la fosforilación, no tanto por que se mantenga la acetilación. Es aquí donde es informativo mirar las distribuciones condicionales en presencia y ausencia

de S10ph. Este patrón concuerda con la literatura sobre la influencia mutua (o crosstalk) de las marcas de histonas. Este patrón concuerda con la literatura sobre la influencia mutua (o crosstalk) de las marcas de histonas. Este patrón concuerda con la literatura sobre la influencia mutua (o crosstalk) de las marcas de histonas.

Una de las cosas que no queda del todo claro aquí es a que te refieres con el código o lenguaje de las histonas concretamente: una cosa puede ser la distribución conjunta de esas marcas en las histonas, o a las consecuencias funcionales de las combinaciones de marcas (sus efectos en la expresión de los genes). En el primer caso, pensaría que tiene más que ver con los mecanismos de deposición de las propias marcas, mientras que en el segundo es más cómo se leen esas marcas (que es lo que entiendo más como el código de histonas). Aquí estaríamos mirando más el mecanismo, por ejemplo, si tienes una fosforilación en la S10, es más probable que tengas K9ac? el otro trabajo de Alejandra por ejemplo muestran que tener una marca en otro residuo favorece la unión del enzima que cataliza otra marca. No

Las coordenadas ILR ayudan a sistematizar esta aparente heterogeneidad. El balance z_1 (que contrapone las formas con S10ph frente a las que carecen de ella) aumenta notablemente durante la mitosis, lo que confirma que la fosforilación en S10 es la principal fuente de redistribución de la masa composicional. Este hecho concuerda con su función de interruptor

Igual en los resultados está más claro, pero puedes decir más concretamente lo que se cuantifica? es la media de las diferencias en log-probabilidad de las proteoformas con S10ph vs las proteoformas que no la tienen?

mitótico, el cual desencadena la disociación de HP1 y la reorganización global de la cromatina [37,44]. Por su parte, el balance z_2 (que evalúa las formas acetiladas frente a las no acetiladas dentro del subespacio sin S10ph) permanece próximo a cero, con intervalos de credibilidad que contienen ese valor, lo que indica una ausencia de desacetilación global en el sustrato no fosforilado. Por el contrario, el balance z_3 (formas acetiladas frente a no acetiladas en el subespacio con S10ph) disminuye de manera evidente, mientras que el balance z_4 (formas monoacetiladas frente a diacetiladas) aumenta. Este comportamiento refleja que la disminución relativa de la

Yo lo que miraría aquí también es la diferencia de acetilación en presencia o ausencia de fosforilación (bajo la asunción de que las proteoformas con S10ph vienen de células mitóticas dentro de la población asincrónica). Igual tengo que leer bien los resultados antes de que me hagas caso con esto.

maciones de log-cocientes isométricos para datos composicionales, que permiten tratar dichos log-cocientes como coordenadas ortogonales en el simplex [10,12].

En suma, los datos indican la existencia de una desacetilación selectiva condicionada por el estado de fosforilación. La fracción acetilada que carece de S10ph se mantiene globalmente estable, mientras que en el subespacio con S10ph disminuyen drásticamente las configuraciones con mayor grado de acetilación, sin que se llegue a eliminar por completo dicha modificación cuando esta se acopla a señales mitóticas fundamentales como S10phK14ac. Este patrón concuerda con la hipótesis de que la mitosis no ejerce una supresión uniforme de las marcas químicas, sino que reconfigura el perfil de proteoformas para preservar combinaciones específicas asociadas a una influencia mutua (crosstalk) funcional. Un ejemplo de ello son las combinaciones fosfo-acetiladas que integran las señales de quinasas mitóticas y acetiltransferasas [40–42,45].

Alteración de las interacciones epistáticas y reorganización del módulo H3K9–S10–K14

El modelo Dirichlet epistático también permite analizar cómo cambia la estructura de interacciones entre K9, S10 y K14 al pasar de la asincronía a la mitosis. Para ello, descompone el campo energético posterior en componentes aditivas por posición y en una componente epistática que recoge las desviaciones no aditivas, en consonancia con los enfoques de descomposición ortogonal de la varianza epistática propuestos en genética cuantitativa [28,30] y con los modelos de campo sobre espacios de secuencias [26,27]. En asincronía, S10 es la principal fuente de varianza, seguida de K9, mientras que la contribución de K14 es casi inapreciable. En mitosis, por el contrario, el peso se desplaza de manera notable hacia K9, que pasa a explicar alrededor del 90 % de la varianza, con una aportación mucho menor de S10 y moderada de K14. Esta redistribución indica que, en el estado mitótico, el eje funcional dominante del fragmento H3 9–17 se reorienta hacia K9, mientras que S10 deja de ser el eje de variación principal para actuar más como modulador de la estructura determinada por K9 y K14.

Al mismo tiempo, la fracción de la varianza energética atribuible a la epistasia desciende de alrededor del 7–8 % a aproximadamente un 3 %, de modo que el grado de aditividad global se eleva hasta valores cercanos al 97 %. Esto indica un cambio estructural en el comportamiento del sistema: las condiciones siguen siendo marcadamente diferentes entre sí, como reflejan

Estas ideas del campo y la energía suenan un poco raras en estos contextos, en parte porque tampoco se ha explicado muy bien de donde vienen estas energías ni por qué se llaman así. Una alternativa es hablar simplemente de las log-probabilidades y las probabilidades condicionadas

las grandes divergencias de Kullback–Leibler entre las distribuciones asíncronas y mitóticas, calculadas tanto en el modelo Dirichlet como en el espacio ILR normal multivariante [25,46]. Sin embargo, la mayor parte de esa diferencia puede describirse ahora mediante los efectos aditivos de K9, S10 y K14, con un protagonismo creciente de K9. En otras palabras, la mitosis desplaza la distribución de proteoformas hacia un escenario de mayor aditividad, donde la

Igual viene bien clarificar que estas mirando la epistasia de dos maneras diferentes (según entiendo yo): (1) diferencia entre la frecuencia de una proteoforma y la esperanza bajo el modelo aditivo y (2) interacciones locales entre parejas de "mutaciones" (parejas de marcas en una posición). Los términos de sinergia y antagonismo diría que tienen más sentido en el segundo de los casos, ya que habla de como se combinan perturbaciones. En el caso de las proteoformas, no está muy clara la perturbación.

En un escenario de mayor aditividad, donde la aditividad en los efectos principales, no los efectos de interacción superior se reduce [28,30].

no queda muy claro que es la delta-epistasia

En el análisis de delta-epistasia

que quieren decir los estados críticos? son proteoformas?

El análisis de

En la mitosis, esta pauta per-

que destaca K9acS10phK14ac —que adquiere un marcado efecto sinérgico— y determinadas combinaciones metiladas de K9 con K14ac.

Por el contrario, configuraciones como K9acK14ac o K9me3S10ph pierden la mayor parte de su efecto epistático y se aproximan a un comportamiento casi aditivo. El análisis de

interacciones dobles por pares de posiciones (K9–S10, K9–K14 y S10–K14)

En la mitosis desaparecen muchos de los antagonismos intensos, d

En el par K9–S10 y las sinergias restantes se limitan a combinaciones esp

como aquellas que implican a K9. Este patrón indica una reconfiguración selec

de influencias mutuas (crosstalk) en torno a unas pocas proteoformas; estas variantes actúan como nodos estructurales dentro del grafo de Hamming de H3K9–S10–K14 [26,27].

Lo que echo un poco de menos es una descripción clara de cómo se combinan las acetilaciones en la K9 y K14 en presencia y ausencia de S10ph (parece como el eje más intuitivo para describir estas interacciones locales y como cambian en presencia de la fosforilación).

Me lo invento un poco: en proteoformas no fosforiladas, se observa una fracción de peptidos con acetilación en la K9 del 20%, un porcentaje que se ve aumentado en presencia de K14ac al 40%. En cambio, cuando las proteoformas están fosforiladas, la fracción de peptidos con K9ac es la misma en presencia o ausencia de K14ac, perdiendo así esa asociación que hace que las dos acetilaciones tiendan a co-ocurrir en ausencia de S10ph

no añade nuevas reglas, sino que modula temporalmente la gramática de las interacciones para priorizar un módulo H3K9–S10–K14 donde las combinaciones con S10ph y estados específicos de K9 concentran la epistasia restante [1,2,28]. Por tanto, la epistasia no desaparece, sino que

Esta parte final me parece un poco sobreinterpretada. Tiene otra vez un poco el problema de lo que es el código y la gramática de histonas y como se relaciona con la distribución de las modificaciones. Desde mi punto de vista, la pérdida de interacciones se podría deber simplemente a cómo la compactación de la cromatina afecta a la organización de las enzimas y proteínas que regulan estas marcas. Tampoco veo claro porqué este comportamiento sería necesario para el control de la

peudes hablar de estas interacciones por pares como conditional log odds ratio, por usar terminos más tipicos de estadística

Intenta usar una nomenclatura consistente para la misma cosa: proteoforma parece que es la más empleada

Alcance y limitaciones del análisis

Por último, conviene señalar los límites de estos resultados. El número de réplicas y de días experimentales es reducido; sin embargo, la inclusión del efecto de día como factor de bloque resulta fundamental, en línea con las recomendaciones generales sobre diseño y modelización lineal moderada en estudios de expresión con pocas muestras [13,14,19,49,50]. Respaldada por la comparación de modelos mediante criterios predictivos y técnicas de validación cruzada, esta variable permite aislar la variabilidad interdiaria (el ruido técnico asociado a cada jornada de cultivo) de la varianza residual, reduciendo la dispersión no explicada y mejorando la

precisión en la estimación de este análisis se restringe. El análisis epistático proporciona un mecanismo molecular en sentido estricto. En este marco, la epistasia inferida es una relación estadística entre proporciones, análoga a la epistasia genética cuantitativa, y no una evidencia directa de interacciones bioquímicas entre enzimas o complejos de la cromatina [30,53].

Teniendo en cuenta estas limitaciones, la concordancia entre el análisis descriptivo, los modelos lineales moderados, la regresión de Dirichlet tradicional y los modelos epistáticos avala una conclusión robusta [13,37,54–56]. La transición de la asincronía a la mitosis en el fragmento H3 9–17 implica una reconfiguración profunda de las proporciones de las proteoformas, encabezada por la fosforilación en S10 y condicionada por el estado de K9 y K14, en coherencia con el papel de H3S10ph y H3K9 como nodos centrales en la condensación cromosómica y la memoria epigenética [37,55–58]. En este contexto, el fragmento se interpreta mejor como un módulo integrado cuya arquitectura cambia de forma coordinada entre condiciones, más que como una suma de efectos independientes de cada marca [59–61].

Referencias

1. Jenuwein T, Allis CD. Translating the histone code. *Science*. 2001;293: 10741080. doi:[10.1126/science.1063127](https://doi.org/10.1126/science.1063127)
2. Lee J-S, Smith E, Shilatifard A. The language of histone crosstalk. *Cell*. 2010;142: 682–685. doi:[10.1016/j.cell.2010.08.011](https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.08.011)
3. Berger SL. The complex language of chromatin regulation during transcription. *Nature*. 2007;447: 407–412. doi:[10.1038/nature05915](https://doi.org/10.1038/nature05915)
4. Aitchison J. *The Statistical Analysis of Compositional Data*. Dordrecht: Springer Netherlands; 1986. doi:[10.1007/978-94-009-4109-0](https://doi.org/10.1007/978-94-009-4109-0)
5. Pawlowsky-Glahn V, Egozcue JJ. *Compositional data and their analysis: An introduction*. Geological Society, London, Special Publications. 2006;264: 1–10. doi:[10.1144/GSL.SP.2006.264.01.01](https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2006.264.01.01)
6. Egozcue JJ, Pawlowsky-Glahn V. *Simplicial geometry for compositional data*. Geological Society, London, Special Publications. 2006;264: 145–159. doi:[10.1144/GSL.SP.2006.264.01.11](https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2006.264.01.11)

7. Daunis-I-Estadella J, Barceló-Vidal C, Buccianti A. Exploratory compositional data analysis. Geological Society, London, Special Publications. 2006;264: 161–174. doi:[10.1144/GSL.SP.2006.264.01.12](https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2006.264.01.12)
8. Egozcue JJ, Pawłowsky-Glahn V. Groups of parts and their balances in compositional data analysis. Mathematical Geology. 2005;37: 795–828. doi:[10.1007/s11004-005-7381-9](https://doi.org/10.1007/s11004-005-7381-9)
9. Filzmoser P, Hron K, Templ M. Exploratory data analysis and visualization. Cham: Springer International Publishing; 2018. pp. 69–83. doi:[10.1007/978-3-319-96422-5_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-96422-5_4)
10. Greenacre M. Compositional data analysis. Annual Review of Statistics and Its Application. 2021;8: 271–299. doi:[10.1146/annurev-statistics-042720-124436](https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-042720-124436)
11. Quinn TP, Erb I, Gloor G, Notredame C, Richardson MF, Crowley TM. A field guide for the compositional analysis of any-omics data. GigaScience. 2019;8: giz107. doi:[10.1093/gigascience/giz107](https://doi.org/10.1093/gigascience/giz107)
12. Egozcue JJ, Pawłowsky-Glahn V, Mateu-Figueras G, Barceló-Vidal C. Isometric logratio transformations for compositional data analysis. Mathematical Geology. 2003;35: 279–300. doi:[10.1023/A:1023818214614](https://doi.org/10.1023/A:1023818214614)
13. Smyth GK. Linear models and empirical bayes methods for assessing differential expression in microarray experiments. Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology. 2004;3: 1–25. doi:[10.2202/1544-6115.1027](https://doi.org/10.2202/1544-6115.1027)
14. Ritchie ME, Phipson B, Wu D, Hu Y, Law CW, Shi W, et al. Limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies. Nucleic Acids Research. 2015;43: e47–e47. doi:[10.1093/nar/gkv007](https://doi.org/10.1093/nar/gkv007)
15. Phipson B, Lee S, Majewski IJ, Alexander WS, Smyth GK. Robust hyperparameter estimation protects against hypervariable genes and improves power to detect differential expression. The Annals of Applied Statistics. 2016;10. doi:[10.1214/16-AOAS920](https://doi.org/10.1214/16-AOAS920)
16. Garcia BA, Lu W. Mass spectrometry-based proteomics for the study of histone post-translational modifications. Journal of Biological Chemistry. 2021. doi:[10.1016/j.jbc.2021.100589](https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.100589)
17. Paparella AT. High-throughput proteoform analysis of histones. Methods in Molecular Biology. 2022. doi:[10.1007/978-1-0716-1940-7_12](https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1940-7_12)

18. Robinson MD, Oshlack A. A scaling normalization method for differential expression analysis of RNA-seq data. *Genome Biology*. 2010;11: R25. doi:[10.1186/gb-2010-11-3-r25](https://doi.org/10.1186/gb-2010-11-3-r25)
19. Law CW, Chen Y, Shi W, Smyth GK. Voom: Precision weights unlock linear model analysis tools for RNA-seq read counts. *Genome Biology*. 2014;15: R29. doi:[10.1186/gb-2014-15-2-r29](https://doi.org/10.1186/gb-2014-15-2-r29)
20. Maier M. DirichletReg: Dirichlet regression for compositional data in r. 2014. doi:[10.57938/AD3142D3-2FCD-4C37-AEC6-8E0BD7D077E1](https://doi.org/10.57938/AD3142D3-2FCD-4C37-AEC6-8E0BD7D077E1)
21. Gueorguieva R, Rosenheck R, Zeltermann D. Dirichlet component regression and its applications to psychiatric data. *Computational Statistics & Data Analysis*. 2008;52: 5344–5355. doi:[10.1016/j.csda.2008.05.030](https://doi.org/10.1016/j.csda.2008.05.030)
22. Hijazi R, Jernigan R. Modelling compositional data using dirichlet regression models. *Journal of Applied Probability and Statistics*. 2009;4: 77–91.
23. Vehtari A, Ojanen J. A survey of bayesian predictive methods for model assessment, selection and comparison. *Statistics Surveys*. 2012;6. doi:[10.1214/12-SS102](https://doi.org/10.1214/12-SS102)
24. Vehtari A, Gelman A, Gabry J. Practical bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. *Statistics and Computing*. 2017;27: 1413–1432. doi:[10.1007/s11222-016-9696-4](https://doi.org/10.1007/s11222-016-9696-4)
25. Nawa V, Nadarajah S. Exact expressions for kullback–leibler divergence for multivariate and matrix-variate distributions. *Entropy*. 2024;26: 663. doi:[10.3390/e26080663](https://doi.org/10.3390/e26080663)
26. Zhou J, McCandlish DM. Minimum epistasis interpolation for sequence-function relationships. *Nature Communications*. 2020;11: 1782. doi:[10.1038/s41467-020-15512-5](https://doi.org/10.1038/s41467-020-15512-5)
27. Chen W-C, Zhou J, Sheltzer JM, Kinney JB, McCandlish DM. Field-theoretic density estimation for biological sequence space with applications to 5' splice site diversity and aneuploidy in cancer. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2021;118: e2025782118. doi:[10.1073/pnas.2025782118](https://doi.org/10.1073/pnas.2025782118)
28. Phillips PC. Epistasis — the essential role of gene interactions in the structure and evolution of genetic systems. *Nature Reviews Genetics*. 2008;9: 855–867. doi:[10.1038/nrg2452](https://doi.org/10.1038/nrg2452)
29. Karch KR. Identification and interrogation of combinatorial histone modifications. *Frontiers in Genetics*. 2013;4: 264. doi:[10.3389/fgene.2013.00264](https://doi.org/10.3389/fgene.2013.00264)

30. Álvarez-Castro JM, Crujeiras RM. Orthogonal decomposition of the genetic variance for epistatic traits under linkage disequilibrium—applications to the analysis of Bateson-Dobzhansky-Müller incompatibilities and sign epistasis. *Frontiers in Genetics*. 2019;10: 54. doi:[10.3389/fgene.2019.00054](https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00054)
31. Aitchison J, Shen SM. Logistic-normal distributions: Some properties and uses. *Biometrika*. 1980;67: 261. doi:[10.2307/2335470](https://doi.org/10.2307/2335470)
32. Merris R. Laplacian matrices of graphs: A survey. *Linear Algebra and its Applications*. 1994;197-198: 143–176. doi:[10.1016/0024-3795\(94\)90486-3](https://doi.org/10.1016/0024-3795(94)90486-3)
33. Van Den Boogaart KG, Tolosana-Delgado R. Analyzing compositional data with R. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2013. doi:[10.1007/978-3-642-36809-7](https://doi.org/10.1007/978-3-642-36809-7)
34. Oguamalam J. Dimension reduction for compositional data with weights based on graph theory. 2022; 61 pages. doi:[10.34726/HSS.2022.102669](https://doi.org/10.34726/HSS.2022.102669)
35. Wilkins BJ, Rall NA, Ostwal Y, Kruitwagen T, Hiragami-Hamada K, Winkler M, et al. A cascade of histone modifications induces chromatin condensation in mitosis. *Science*. 2014;343: 77–80. doi:[10.1126/science.1244508](https://doi.org/10.1126/science.1244508)
36. Feller C, Forné I, Imhof A, Becker Peter B. Global and specific responses of the histone acetylome to systematic perturbation. *Molecular Cell*. 2015;57: 559–571. doi:[10.1016/j.molcel.2014.12.008](https://doi.org/10.1016/j.molcel.2014.12.008)
37. Alabert C, others. Two distinct modes for propagation of histone PTMs across the cell cycle. *Genes & Development*. 2015;29: 585–590. doi:[10.1101/gad.256354.114](https://doi.org/10.1101/gad.256354.114)
38. Rothbart SB, Strahl BD. Interpreting the language of histone and DNA modifications. *Biochimica et Biophysica Acta*. 2014;1839: 627–643. doi:[10.1016/j.bbagr.2014.03.001](https://doi.org/10.1016/j.bbagr.2014.03.001)
39. Blakey CA, Litt MD. Histone modifications—models and mechanisms. Elsevier; 2015. pp. 21–42. doi:[10.1016/B978-0-12-799958-6.00002-0](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-799958-6.00002-0)
40. Lo W-S, Trievel RC, Rojas JR, Duggan L, Hsu J-Y, Allis CD, et al. Phosphorylation of serine 10 in histone H3 is functionally linked in vitro and in vivo to Gcn5-mediated acetylation at lysine 14. *Molecular Cell*. 2000;5: 917–926. doi:[10.1016/S1097-2765\(00\)80257-9](https://doi.org/10.1016/S1097-2765(00)80257-9)
41. Cheung P, Allis CD, Sassone-Corsi P. Signaling to chromatin through histone modifications. *Cell*. 2000;103: 263–271. doi:[10.1016/S0092-8674\(00\)00118-5](https://doi.org/10.1016/S0092-8674(00)00118-5)

42. Suganuma T, Workman JL. Crosstalk among histone modifications. *Cell*. 2008;135: 604–607. doi:[10.1016/j.cell.2008.10.036](https://doi.org/10.1016/j.cell.2008.10.036)
43. Yang X-J, Seto E. Lysine acetylation: Codified crosstalk with other posttranslational modifications. *Molecular Cell*. 2008;31: 449–461. doi:[10.1016/j.molcel.2008.07.002](https://doi.org/10.1016/j.molcel.2008.07.002)
44. Hirota T, Lipp JJ, Toh B-H, Peters J-M. Histone H3 serine 10 phosphorylation by aurora b causes HP1 dissociation from heterochromatin. *Nature*. 2005;438: 1176–1180. doi:[10.1038/nature04254](https://doi.org/10.1038/nature04254)
45. Leutert M, Entwisle SW, Villén J. Decoding post-translational modification crosstalk with proteomics. *Molecular & Cellular Proteomics*. 2021;20: 100129. doi:[10.1016/j.mcpro.2021.100129](https://doi.org/10.1016/j.mcpro.2021.100129)
46. Kullback S, Leibler RA. On information and sufficiency. *The Annals of Mathematical Statistics*. 1951;22: 7986. Available: <http://www.jstor.org/stable/2236703>
47. Moiana M, Aranda F, De Larrañaga G. A focus on the roles of histones in health and diseases. *Clinical Biochemistry*. 2021;94: 12–19. doi:[10.1016/j.clinbiochem.2021.04.019](https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2021.04.019)
48. Park J, Lee K, Kim K, Yi S-J. The role of histone modifications: From neurodevelopment to neurodiseases. *Signal Transduction and Targeted Therapy*. 2022;7: 217. doi:[10.1038/s41392-022-01078-9](https://doi.org/10.1038/s41392-022-01078-9)
49. Smyth GK. Limma: Linear models for microarray data. In: Gentleman R, Carey VJ, Huber W, Irizarry RA, Dudoit S, editors. New York: Springer-Verlag; 2005. pp. 397–420. doi:[10.1007/0-387-29362-0_23](https://doi.org/10.1007/0-387-29362-0_23)
50. Sartor MA, Tomlinson CR, Wesselkamper SC, Sivaganesan S, Leikauf GD, Medvedovic M. Intensity-based hierarchical bayes method improves testing for differentially expressed genes in microarray experiments. *BMC Bioinformatics*. 2006;7: 538. doi:[10.1186/1471-2105-7-538](https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-538)
51. Vehtari A, Simpson D, Gelman A, Yao Y, Gabry J. Pareto smoothed importance sampling. *Journal of Machine Learning Research*. 2024;25: 158. Available: <http://jmlr.org/papers/v25/19-556.html>
52. Yao Y, Vehtari A, Simpson D, Gelman A. Using stacking to average bayesian predictive distributions (with discussion). *Bayesian Analysis*. 2018;13. doi:[10.1214/17-BA1091](https://doi.org/10.1214/17-BA1091)

53. Baryshnikova A, Costanzo M, Kim Y, Ding H, Koh J, Toufighi K, et al. Quantitative analysis of fitness and genetic interactions in yeast on a genome scale. *Nature Methods*. 2010;7: 1017–1024. doi:[10.1038/nmeth.1534](https://doi.org/10.1038/nmeth.1534)
54. Harrison JG, Calder WJ, Shastry V, Buerkle CA. Dirichlet-multinomial modelling outperforms alternatives for analysis of microbiome and other ecological count data. *Molecular Ecology Resources*. 2020;20: 481–497. doi:[10.1111/1755-0998.13128](https://doi.org/10.1111/1755-0998.13128)
55. Park J-A, Kim A-J, Kang Y, Jung Y-J, Kim HK, Kim K-C. Deacetylation and methylation at histone H3 lysine 9 (H3K9) coordinate chromosome condensation during cell cycle progression. *Molecules and Cells*. 2011;31: 343–350. doi:[10.1007/s10059-011-0044-4](https://doi.org/10.1007/s10059-011-0044-4)
56. Carlberg C. Histone modifications. *Human Epigenetics: How Science Works*. 2023. doi:[10.1007/978-3-031-07634-3_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-07634-3_8)
57. Wei Y, Mizzen CA, Cook RG, Gorovsky MA, Allis CD. Phosphorylation of histone H3 at serine 10 is correlated with chromosome condensation during mitosis and meiosis in *Tetrahymena*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 1998;95: 7480–7484. doi:[10.1073/pnas.95.13.7480](https://doi.org/10.1073/pnas.95.13.7480)
58. Nowak SJ, Corces VG. Phosphorylation of histone H3: A balancing act between chromosome condensation and transcriptional activation. *Trends in Genetics*. 2004;20: 214–220. doi:[10.1016/j.tig.2004.02.007](https://doi.org/10.1016/j.tig.2004.02.007)
59. Bannister AJ, Kouzarides T. Regulation of chromatin by histone modifications. *Cell Research*. 2011;21: 381395. doi:[10.1038/cr.2011.22](https://doi.org/10.1038/cr.2011.22)
60. Kouzarides T. Chromatin modifications and their function. *Cell*. 2007;128: 693705. doi:[10.1016/j.cell.2007.02.005](https://doi.org/10.1016/j.cell.2007.02.005)
61. Millán-Zambrano G. Histone post-translational modifications—cause and consequence of genome function. *Nature Reviews Genetics*. 2022;23: 563–580. doi:[10.1038/s41576-022-00468-7](https://doi.org/10.1038/s41576-022-00468-7)